

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Отчет по лабораторной работе №1
"Консольные утилиты настройки сетевых компонентов Linux"

Выполнила: Сидельникова
Дарья Николаевна, 476010

Группа: J3211

Санкт-Петербург

2025 г.

Выполнение:

1. Скрипт Часть 1 п.2

ip link show

```
sid@s2:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
   group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode
   DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:97:54:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027975496
sid@s2:~$
```

sudo lshw -class network -short

```
sid@s2:~$ sudo lshw -class network
*-network
   description: Ethernet interface
   product: 82540EM Gigabit Ethernet Controller
   vendor: Intel Corporation
   physical id: 3
   bus info: pci@0000:00:03.0
   logical name: enp0s3
   version: 02
   serial: 08:00:27:97:54:96
   size: 1Gbit/s
   capacity: 1Gbit/s
   width: 32 bits
   clock: 66MHz
   capabilities: pm pcix bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-
fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
   configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000 driverversion=6.12.43+deb13-amd64 duplex=full ip=10.0.2.15 latency=64 link=yes mingnt=255 multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
   resources: irq:19 memory:f0200000-f021ffff ioport:d020(size=8)
sid@s2:~$
```

sudo ethtool enp0s3

```
sid@s2:~$ sudo ethtool enp0s3
Settings for enp0s3:
   Supported ports: [ TP ]
   Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                           100baseT/Half 100baseT/Full
                           1000baseT/Full
   Supported pause frame use: No
   Supports auto-negotiation: Yes
   Supported FEC modes: Not reported
   Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                           100baseT/Half 100baseT/Full
                           1000baseT/Full
   Advertised pause frame use: No
   Advertised auto-negotiation: Yes
   Advertised FEC modes: Not reported
   Speed: 1000Mb/s
   Duplex: Full
   Auto-negotiation: on
   Port: Twisted Pair
   PHYAD: 0
   Transceiver: internal
   MDI-X: off (auto)
   Supports Wake-on: umbg
```

```

100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Full
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: Yes
Supported FEC modes: Not reported
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Full
Advertised pause frame use: No
Advertised auto-negotiation: Yes
Advertised FEC modes: Not reported
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Auto-negotiation: on
Port: Twisted Pair
PHYAD: 0
Transceiver: internal
MDI-X: off (auto)
Supports Wake-on: umbg
Wake-on: d
Current message level: 0x00000007 (7)
drv probe link

Link detected: yes
sid@s2:~$

```

ip addr show

```

sid@s2:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:97:54:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027975496
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 84738sec preferred_lft 84738sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:6877:62a9:d324:e0ea/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 85969sec preferred_lft 13969sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe97:5496/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 85969sec preferred_lft 13969sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe97:5496/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
sid@s2:~$

```

```

sid@s2:~$ ip addr show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:97:54:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027975496
    inet 10.100.0.5/24 brd 10.100.0.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 583sec preferred_lft 583sec
    inet 10.100.0.4/24 brd 10.100.0.255 scope global secondary dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 583sec preferred_lft 583sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe97:5496/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

ip route show

```

sid@s2:~$ ip route show default
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
<idle>...

sid@s2:~$ ip route show
default via 10.100.0.1 dev enp0s3
default via 10.100.0.1 dev enp0s3 proto dhcp src 10.100.0.4 metric 100
10.100.0.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.100.0.5
10.100.0.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.100.0.4 metric 100
sid@s2:~$

```

```

sid@s2:~$ ip route show
default via 10.100.0.1 dev enp0s3
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.100.0.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.100.0.2
sid@s2:~$ █

```

cat /etc/resolv.conf

```
sid@s2:~$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 10.0.2.3
```

```
sid@s2:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
```

```
sid@s2:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.0.1
sid@s2:~$
```

2. Файлы interfaces.static и interfaces.dhcp

Содержимое interfaces.static:

```
sid@s2:~$ cat /etc/network/interfaces.static
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 10.100.0.2/24
    gateway 10.100.0.1
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

Содержимое interfaces.dhcp:

```
sid@s2:~$ cat /etc/network/interfaces.dhcp
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
sid@s2:~$
```

3. Команды Части 2 п.6,7

Создание и активация подключения din-con:

sudo nmcli con add con-name "din-con" ifname enp0s3 type ethernet ipv4.method auto

```
sid@s1:~$ sudo nmcli con add con-name "din-con" ifname enp0s3 type ethernet ipv4
.method auto
[sudo] password for sid:
Connection 'din-con' (21cfadd9-4515-4352-8f79-39a6431f292e) successfully added.
sid@s1:~$ sudo nmcli con up "din-con"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkMa
nager/ActiveConnection/3)
sid@s1:~$ nmcli con show
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
din-con             21cfadd9-4515-4352-8f79-39a6431f292e ethernet  enp0s3
lo                  0cc2bb3c-a775-48b1-85f6-aab550d5e295 loopback  lo
Wired connection 1  63b573ad-b6f6-48ea-b64e-2a757d4752cb ethernet  --
sid@s1:~$
```

```
sid@s1:~$ nmcli dev show enp0s3
GENERAL.DEVICE:           enp0s3
GENERAL.TYPE:             ethernet
GENERAL.HWADDR:           08:00:27:97:54:96
GENERAL.MTU:              1500
GENERAL.STATE:            100 (connected)
GENERAL.CONNECTION:       din-con
GENERAL.CON-PATH:         /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveC
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: on
IP4.ADDRESS[1]:           10.0.2.15/24
IP4.GATEWAY:              10.0.2.2
IP4.ROUTE[1]:             dst = 10.0.2.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 1
IP4.ROUTE[2]:             dst = 0.0.0.0/0, nh = 10.0.2.2, mt = 100
IP4.DNS[1]:               10.0.2.3
IP6.ADDRESS[1]:           fd17:625c:f037:2:491f:fed1:18f8:ee7/64
IP6.ADDRESS[2]:           fe80::7954:8359:693e:d044/64
IP6.GATEWAY:              fe80::2
IP6.ROUTE[1]:             dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
IP6.ROUTE[2]:             dst = fd17:625c:f037:2::/64, nh = ::, m
IP6.ROUTE[3]:             dst = ::/0, nh = fe80::2, mt = 100
lines 1-19/19 (END)
```

nmcli con show

nmcli dev status

```
sid@sl:~$ nmcli con show --active
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
din-con    21cfadd9-4515-4352-8f79-39a6431f292e  ethernet  enp0s3
lo         0cc2bb3c-a775-48b1-85f6-aab550d5e295  loopback   lo
sid@sl:~$ nmcli dev status
DEVICE    TYPE      STATE              CONNECTION
enp0s3    ethernet  connected          din-con
lo        loopback  connected (externally)  lo
```

4. Команды и вывод Части 2 п.10

Настройка двух IP-адресов и вывод информации:

```
=====
                        Device details (enp0s3)
=====
GENERAL.DEVICE:                               enp0s3
-----
GENERAL.TYPE:                                   ethernet
-----
GENERAL.HWADDR:                                08:00:27:97:54:96
-----
GENERAL.MTU:                                    1500
-----
GENERAL.STATE:                                  100 (connected)
-----
GENERAL.CONNECTION:                            din-con
-----
GENERAL.CON-PATH:                              /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveC>
-----
WIRELESS-PROPERTIES.CARRIER:                  on
-----
IP4.ADDRESS[1]:                                10.0.2.15/24
IP4.GATEWAY:                                    10.0.2.2
IP4.ROUTE[1]:                                   dst = 10.0.2.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 1
IP4.ROUTE[2]:                                   dst = 0.0.0.0/0, nh = 10.0.2.2, mt = 100
lines 1-23
```

```

IP4.DNS[1]: 10.0.2.3
-----
IP6.ADDRESS[1]: fd17:625c:f037:2:491f:fed1:18f8:ee7/64
IP6.ADDRESS[2]: fe80::7954:8359:693e:d044/64
IP6.GATEWAY: fe80::2
IP6.ROUTE[1]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
IP6.ROUTE[2]: dst = fd17:625c:f037:2::/64, nh = ::, mt = 1024
IP6.ROUTE[3]: dst = ::/0, nh = fe80::2, mt = 100
-----

=====
Device details (enp0s8)
=====
GENERAL.DEVICE: enp0s8
-----
GENERAL.TYPE: ethernet
-----
GENERAL.HWADDR: 08:00:27:2C:32:AB
-----
GENERAL.MTU: 1500
-----
GENERAL.STATE: 100 (connected)
-----
lines 24-46

```

```

-----
GENERAL.CONNECTION: static-2addrs
-----
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection
-----
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: on
-----
IP4.ADDRESS[1]: 10.100.0.4/24
IP4.ADDRESS[2]: 10.100.0.3/24
IP4.GATEWAY: 10.100.0.1
IP4.ROUTE[1]: dst = 0.0.0.0/0, nh = 10.100.0.1, mt = 1024
IP4.ROUTE[2]: dst = 10.100.0.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 1024
IP4.ROUTE[3]: dst = 10.100.0.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 1024
-----
IP6.ADDRESS[1]: fe80::5b4e:a788:8b46:44de/64
IP6.GATEWAY: --
IP6.ROUTE[1]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
-----

=====
Device details (lo)
=====
GENERAL.DEVICE: lo
lines 46-68

```

```

=====
Device details (lo)
=====
GENERAL.DEVICE: lo
-----
GENERAL.TYPE: loopback
-----
GENERAL.HWADDR: 00:00:00:00:00:00
-----
GENERAL.MTU: 65536
-----
GENERAL.STATE: 100 (connected (externally))
-----
GENERAL.CONNECTION: lo
-----
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection
-----
IP4.ADDRESS[1]: 127.0.0.1/8
IP4.GATEWAY: --
-----
IP6.ADDRESS[1]: ::1/128
IP6.GATEWAY: --
-----
lines 65-87/87 (END)

```



```
sid@s1:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:97:54:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027975496
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85918sec preferred_lft 85918sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:491f:fed1:18f8:ee7/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86263sec preferred_lft 14263sec
    inet6 fe80::7954:8359:693e:d044/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2c:32:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800272c32ab
    inet 10.100.0.3/24 brd 10.100.0.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.100.0.4/24 brd 10.100.0.255 scope global secondary noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5b4e:a788:8b46:44de/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
sid@s1:~$
```

5. Файлы arp1 и arp2

```
sid@s2:~$ cat arp1
sid@s2:~$ cat arp2
10.100.0.1 dev enp0s3 lladdr 52:54:00:12:35:00 STALE
10.100.0.3 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:44:3e:11 STALE
10.100.0.4 dev enp0s3 FAILED
sid@s2:~$

sid@s2:~$ diff arp1 arp2
0a1,3
> 10.100.0.1 dev enp0s3 lladdr 52:54:00:12:35:00 STALE
> 10.100.0.3 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:44:3e:11 STALE
> 10.100.0.4 dev enp0s3 FAILED
```

Ответы на вопросы и задания

1. Как с помощью команды ip:

а. назначить новый IPv4 адрес?

```
sudo ip addr add 192.168.1.100/24 dev enp0s3
```

б. назначить новый MAC адрес?

```
sudo ip link set dev enp0s3 address 00:11:22:33:44:55
```

с. назначить новый gateway?

```
sudo ip route add default via 192.168.1.1
```

d. вывести информацию arp кэше?

```
ip neigh show
```

e. очистить arp кэш?

```
sudo ip neigh flush all
```

f. включить интерфейс?

```
sudo ip link set enp0s3 up
```

g. выключить интерфейс?

```
sudo ip link set enp0s3 down
```

2. Как с помощью nmcli назначить на интерфейс статический IP адрес, маску и настроить default gateway?

```
sudo nmcli con add con-name "static-conn" ifname enp0s3 type ethernet ip4 192.168.1.100/24 gw4 192.168.1.1
```

3. Какой, по-вашему, практический смысл в возможности назначения нескольких IP адресов на один интерфейс?

Назначение нескольких IP-адресов на один интерфейс позволяет:

- Разделять трафик для разных сервисов на одном физическом интерфейсе
- Создавать виртуальные хосты на веб-серверах
- Тестировать сетевое оборудование и приложения
- Обеспечивать плавный переход между IP-адресами при изменении сетевой конфигурации
- Изолировать разные типы трафика на одном физическом интерфейсе

4. Чем отличались файлы arp1 и arp2. Почему?

В файле arp1 ARP-кэш был пустым, так как не было сетевой активности. В файле arp2 появились записи об адресах 10.100.0.3 и 10.100.0.4(фэйлд) с их MAC-адресами, потому что после отправки ping-запросов система отправила ARP-запросы для определения MAC-адресов этих хостов и сохранила результаты в кэш.

Выводы по работе

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки по конфигурированию сетевых интерфейсов в Linux, изучены основные консольные утилиты (ip, nmcli, dhclient), освоены методы статической и динамической настройки сети.